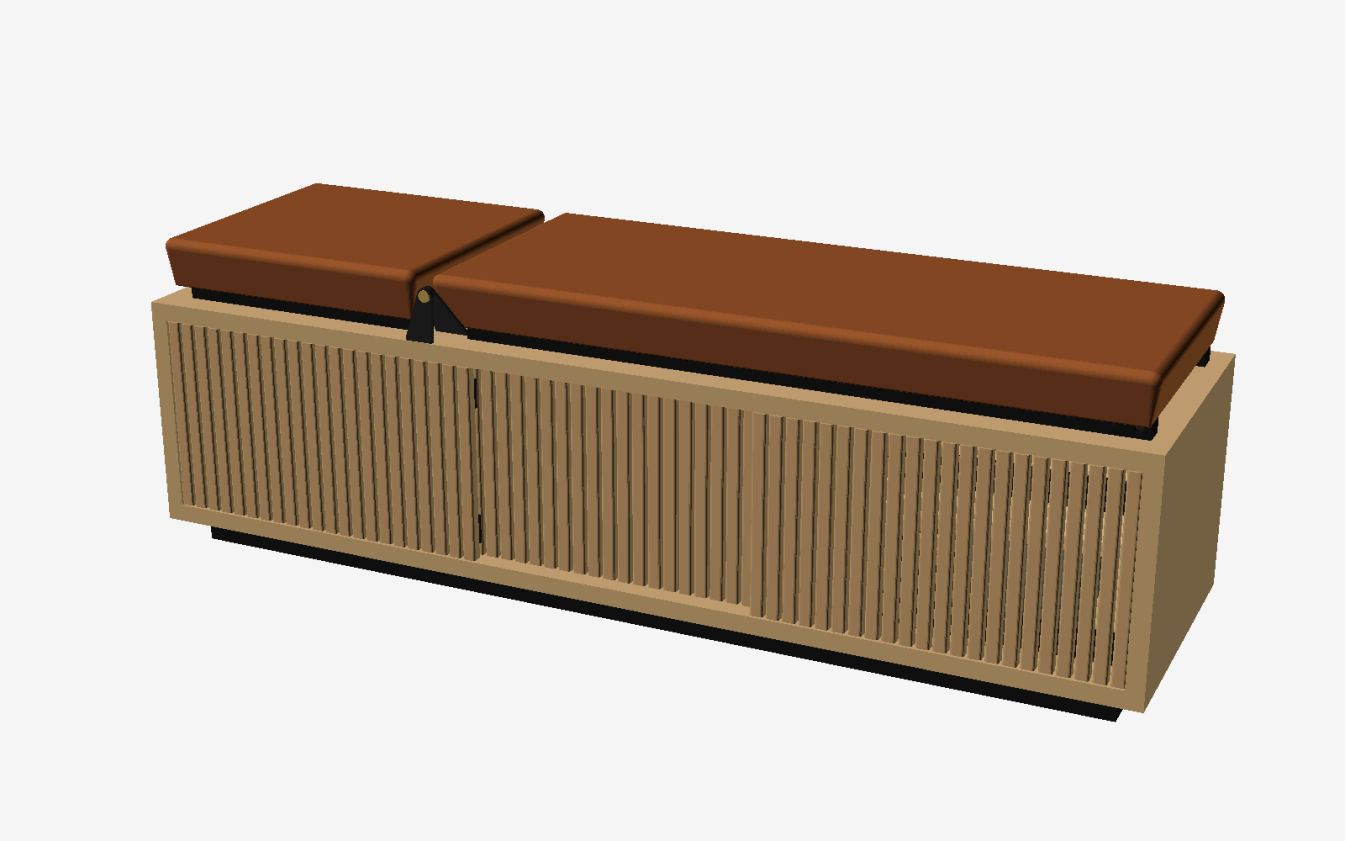
Unterlagen für den Schreiner

Sitzbank für das Bettende, die zugleich eine verstellbare Trainingsbank ist (flach bis 85°). Darin ist Stauraum für Kurzhanteln. Diese Unterlagen sind ein **Entwurf mit Hauptmaßen**. Verbindungen, Beschläge und Fertigungsdetails legt der Schreiner fest, Fragen dazu stehen am Ende.

Maßgeblich sind die Zeichnungen und die Stückliste. Beide werden aus einer zentralen Parameterdatei erzeugt und sind untereinander stimmig.



Das Wichtigste in Kürze

Thema	Festlegung
Aufstellort	Bettende eines 180-cm-Betts. Vorderseite mit Türen zum Raum, Rückseite zum Bett (ist sichtbar)
Außenmaße	1400 × 400 × 450 mm (L × T × H), Polsteroberkante = Sitz- und Trainingshöhe 450 mm
Korpus	Eiche massiv 24 mm, Ecken auf Gehrung mit umlaufender Maserung, Hartwachsöl
Front	3 Schiebetüren aus Eichenlamellen auf 2 Spuren, ohne sichtbare Beschläge und Griffe
Innen	2 Mittelwände, 3 Fächer mit je einem Fachboden. Untere Ebene 140 mm licht (Hanteln)
Sockel	schwarz, 40 mm rundum zurückgesetzt („schwebender" Korpus)
Polster	Sitz 400 mm fest, Rückenlehne 945 mm klappbar. Cognac-Leder, rundum 15 mm eingerückt, 20 mm Schattenfuge
Mechanik	Lehne dreht um eine Achse 25 mm unter der Polsteroberfläche. Eine Klappstütze aus Stahl rastet in zwei schwarzen Eichenleisten auf dem Deckel. Stellungen 0°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 85°
Belastung	Nutzer bis 120 kg, gerechnet mit Stoßfaktor 1,5 (siehe Berechnung)
Gewicht	ca. 54 kg leer, ca. 118 kg mit Hanteln

Wer macht was

Gewerk	Umfang
Schreiner	Korpus, Mittelwände, Fachböden, Rückwand, Lamellentüren, Sockel, Rastleisten, Sitz-Distanzrahmen, Polsterplatten mit Eichenrippen, Oberfläche, Endmontage einschließlich Metallteile und Rollen
Metallbau	Gelenkplatten (4), Gegenplatten (2), Klappstütze geschweißt, Lagerböcke, Bolzen, pulverbeschichtet schwarz. Nach Aufmaß am fertigen Korpus
Polsterei	Schaum, Watte, Leder mit Kedernaht auf die vom Schreiner gelieferten Polsterplatten
Bauherr	Hanteln (eigene Fertigung, hanteln.md), Filz- oder Ledereinlagen in den Fächern

Ideal wäre es, wenn der Schreiner Metallbau und Polsterei koordiniert. Die Mechanik muss am Korpus zusammenpassen.

Kritische Maße

Maß	Wert	Warum
Polsteroberkante	450 mm	Sitzhöhe und Hantelbank-Norm
Drehachse	440 mm ab links, 63 mm über Deckel	Die Mechanik ist darauf berechnet
Rasten	nach Zeichnung, ±0,5 mm	Sonst stimmen die Winkel nicht, oder die Stütze klemmt
Schattenfuge	20 mm	Darin liegen die Stütze (8 mm Flachstahl) und die Rippen (18 mm)
Lichte Höhe untere Ebene	≥ 140 mm	Die größte Hantel liegt 96 mm hoch und braucht Platz zum Greifen
Fachtiefe	332 mm	Die längste Hantel ist 286 mm lang
Fachbreite	ca. 438 mm	Zwei Hantelpaare nebeneinander

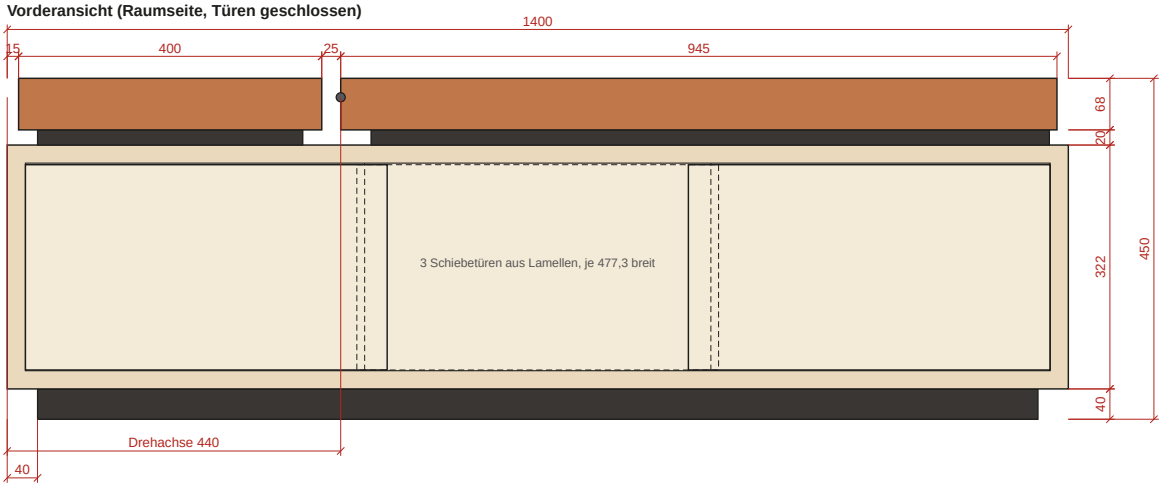
Zeichnungen

Übersicht

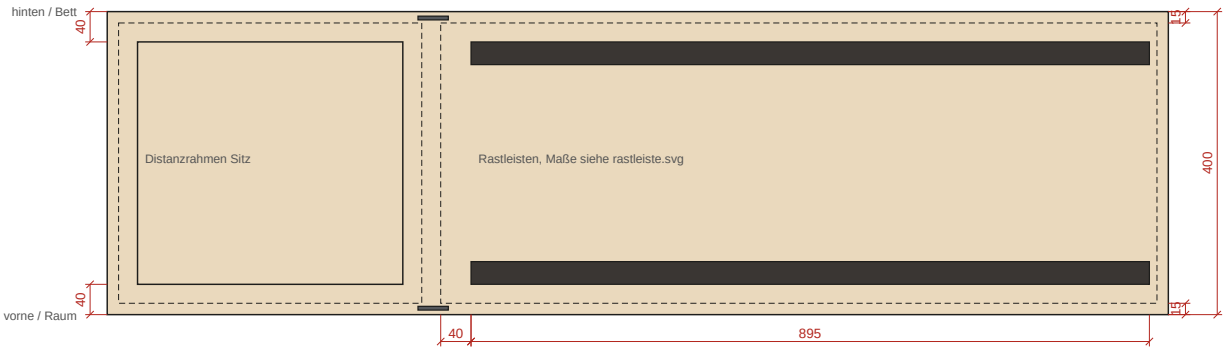
Übersicht – Hauptmaße

Maße in mm. Lehne flach.

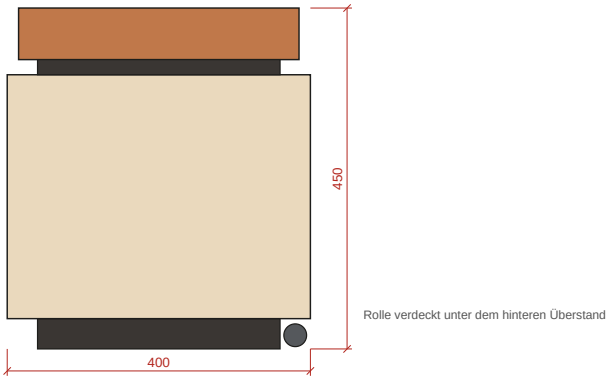
Vorderansicht (Raumseite, Türen geschlossen)



Draufsicht ohne Polster (Bettseite oben)



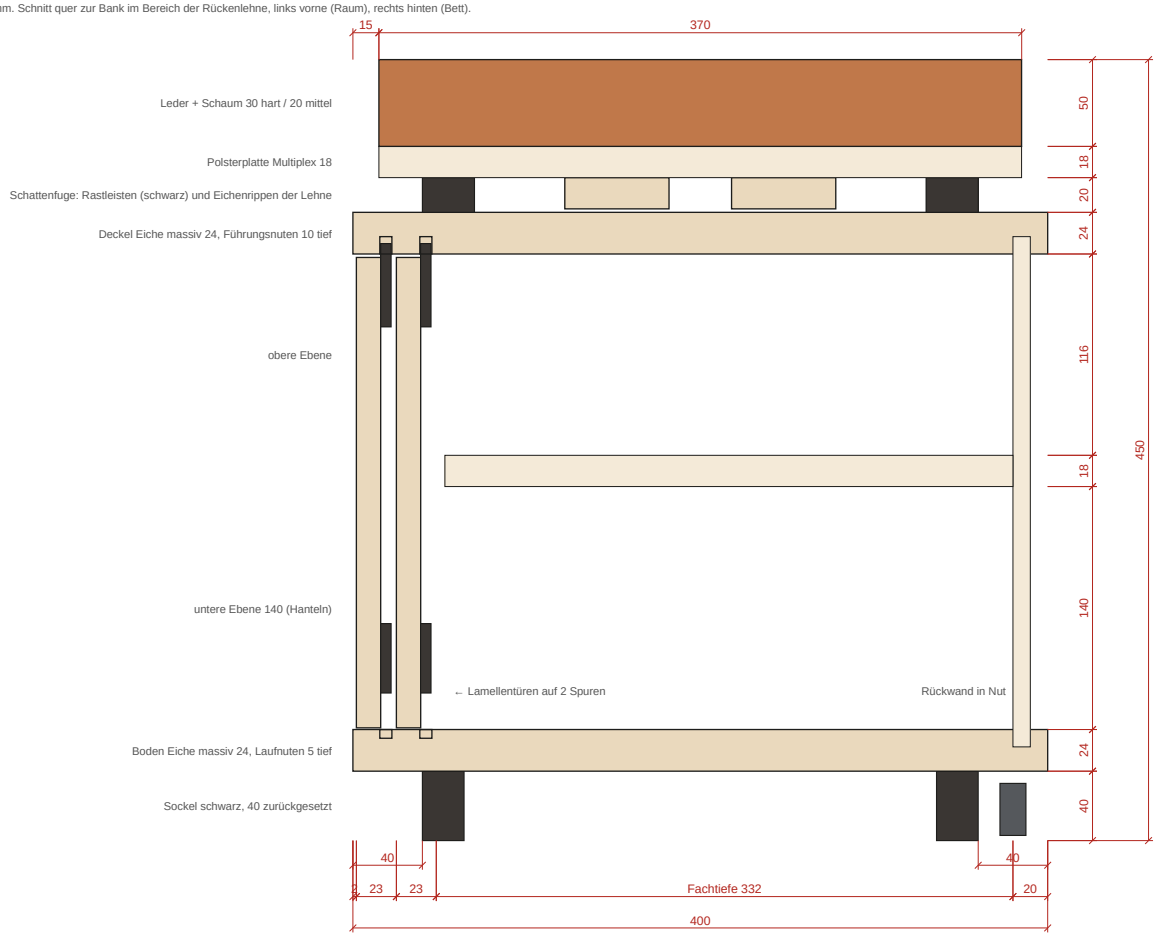
Seitenansicht von rechts



Querschnitt

Querschnitt durch ein Fach

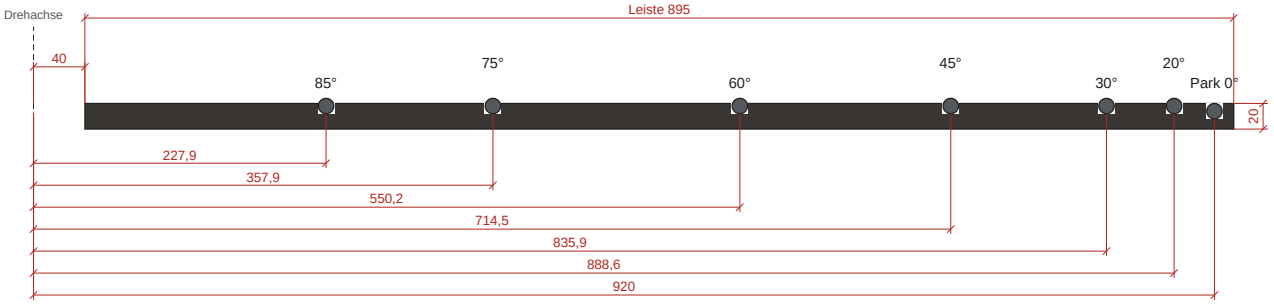
Maße in mm. Schnitt quer zur Bank im Bereich der Rückenlehne, links vorne (Raum), rechts hinten (Bett).



Rastleisten: kritisches Maß

Rastleiste (2 Stück, spiegelgleich)

Maße in mm ab Drehachse der Lehne. Eiche massiv, schwarz gebeizt, mit dem Deckel verleimt und verschraubt.



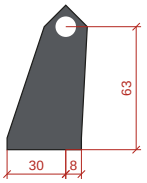
Rasten: Ø 13 halbrund, 8 tief (Parkrast 12 tief, Langloch nach oben offen).
Lage quer: 40 mm ab Vorderkante bzw. 40 mm ab Hinterkante, Breite 30.
Drehachse liegt 440 mm ab linker Stirnseite, 63 mm über dem Deckel.
Beide Leisten gemeinsam bearbeiten (zusammengespannt), damit die Rasten exakt fluchten.

Metallteile (Entwurf für den Metallbau)

Metallteile – Entwurfsmaße für den Metallbau

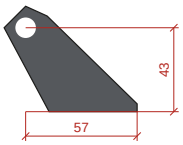
Maße in mm. Stahl S235, schwarz pulverbeschichtet. Endgültige Fertigungszeichnung durch Metallbau nach Aufmaß am Korpus.

Gelenkplatte Korpus (2×, außen)



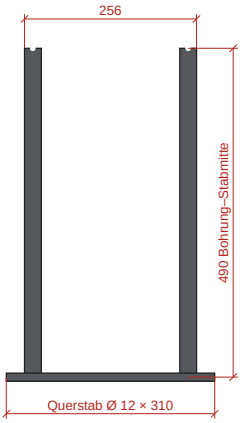
Dicke 5, Bohrung Ø 10,5 für Bolzen M10,
Fuß 90 mm unter den Sitz gekantet, 4 × M6 durch Deckel

Gelenkplatte Lehne (2×, innen)



Lasche unter die Lehnenplatte gekantet,
3 × Senkschraube in Einschlagmuttern

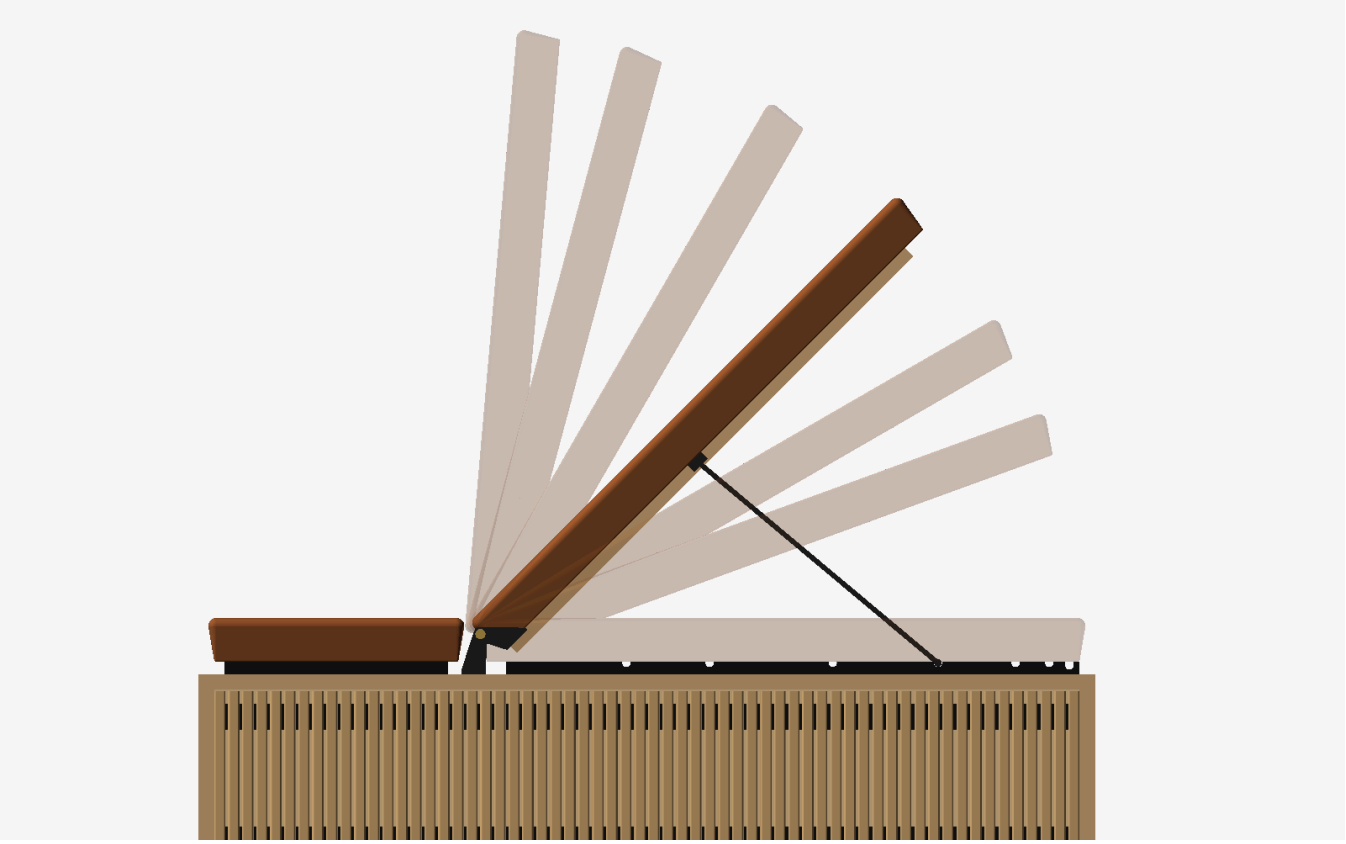
Klappstütze (1×, geschweißt)

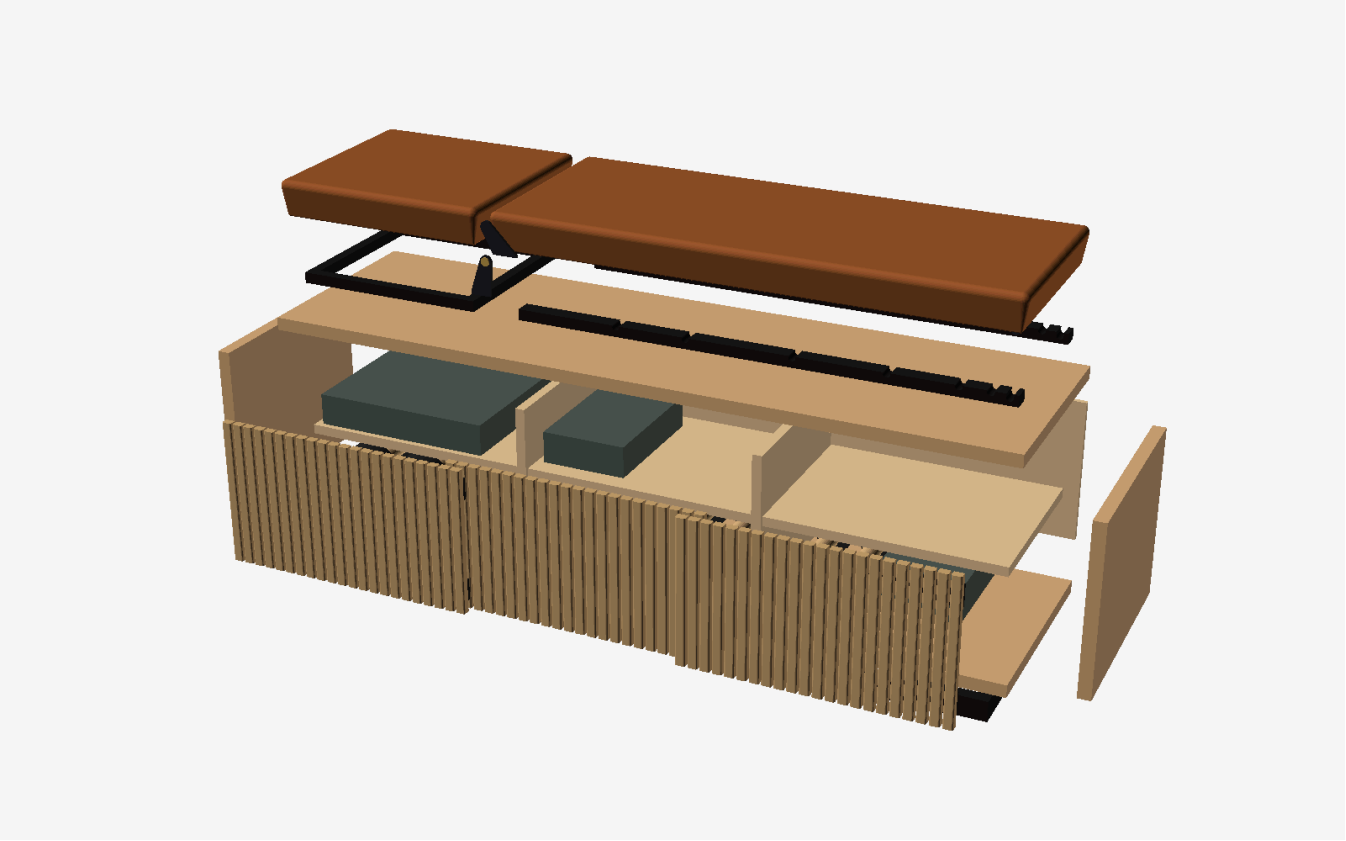


Beine Flachstahl 25 × 8, Bohrung Ø 8,5 für Lagerbolzen M8

Drehachse Lehne: Bolzen M10 mit Gleitlagerbuchse, Achse 63 mm über Deckel, 440 mm ab linker Stirnseite.
Stützengelenk: 430 mm hinter der Drehachse, 6 mm unter der Lehnenplatte, Lagerböcke an den Eichenrippen.
Unter dem Deckel je Gelenkplatte eine Gegenplatte Flachstahl 60 × 6 × 120 (nimmt Zugkräfte bei steiler Lehne auf).

Verstellbereich und Explosionsansicht





Konstruktionsvorgaben

1. **Gehrungskasten mit umlaufender Maserung.** Deckel, rechte Wange, Boden und linke Wange werden nacheinander aus einer Leimholzplatte geschnitten. Deckel und Boden haben die Faser in Längsrichtung, die Wangen senkrecht. So arbeiten alle vier Teile nur in der Tiefe (ca. 2–3 mm), und die Gehrungen bleiben geschlossen. Die Verbindung (Domino, Feder oder Lamello) wählt der Schreiner.
2. **Rückwand** Multiplex eichefurniert, 10 mm, in Nut ringsum und verleimt. Sie steift den Kasten aus. Weil die Rückseite zum Bett zeigt und sichtbar ist, gehört die gute Furnierseite nach außen.
3. **Mittelwände** tragen den Deckel mit, damit seine Spannweite nur rund 460 mm beträgt. Sie werden fest eingebaut (Domino oder Gratnut), nicht nur eingestellt.
4. **Schiebetüren:** Lamellen 14 mm mit gerundeten Vorderkanten und 4 mm Fuge, auf zwei verdeckte Traversen geleimt. Die obere Traverse hat eine Feder, die in einer 10 mm tiefen Nut im Deckel läuft. Unten laufen die Türen in 5 mm tiefen Nuten im Boden, mit Gleitband. Zum Einsetzen die Tür oben einschieben und unten absetzen. Die zwei äußeren Türen laufen vorn, die mittlere hinten, so ist jedes Fach einzeln ganz zu öffnen. Ein verdeckter Schiebetürbeschlag nach Wahl des Schreiners ist ebenso möglich.
5. **Rastleisten:** Eiche, schwarz gebeizt, mit dem Deckel **verleimt und verschraubt**. Sie versteifen die Vorderkante des Deckels. Die Rastpositionen sind **das kritische Maß** (±0,5 mm, siehe Zeichnung). Beide Leisten werden zusammengespannt bearbeitet, damit sie exakt fluchten.
6. **Sitz-Distanzrahmen** (schwarz) mit dem Deckel verleimt. Der Sitz wird von unten mit 4 × M6 durch Deckel und Rahmen in Einschlagmuttern der Sitzplatte verschraubt und bleibt so abnehmbar.
7. **Rückenlehne:** Polsterplatte Multiplex 18 mm mit zwei verleimten Eichenrippen 60 × 18 mm auf der Unterseite. Die Unterseite ist bei aufgestellter Lehne sichtbar, also furniert und geölt.
8. **Gelenk:** Drehachse 440 mm ab linker Stirnseite, 63 mm über dem Deckel. Die Gelenkplatten werden mit durchgehenden Schrauben auf je eine Stahl-Gegenplatte unter dem Deckel befestigt, weil bei steiler Lehne Zugkräfte auftreten. Lage der Bohrungen nach Abstimmung mit dem Metallbau.
9. **Sockel:** Rahmen schwarz, 40 mm rundum zurückgesetzt, mit Antirutschpads. Zwei gummierte Rollen Ø 30 mm sitzen verdeckt unter dem hinteren Überstand, je 150 mm von den Enden und 3 mm über dem Boden. Sie greifen nur, wenn man die Bank vorne anhebt, und dienen dazu, sie zum Training vom Bett wegzurollen.
10. **Fächer:** Fachböden auf Bodenträgern. Die Ablagen der Hantelfächer werden mit Filz oder Leder belegt, dazu kommen Abstandshalter aus Eiche zwischen den Hanteln.
11. **Oberfläche:** Hartwachsöl. Farbton vorher am Musterbrett abstimmen (natur oder „weiß“ gegen Nachdunkeln). Schwarze Teile beizen und ölen.

Vorschlag für den Ablauf

1. Erstgespräch mit diesen Unterlagen, danach Angebot.
2. Musterbrett Eiche mit Öl, Lederprobe von der Polsterei.
3. Höhe 45 cm und Lehnenwinkel mit einem einfachen Probeaufbau testen.
4. Korpus, Türen und Rastleisten bauen.
5. Aufmaß für den Metallbau, Metallteile fertigen lassen.
6. Mechanik probeweise ohne Polster montieren und alle Rasten prüfen.
7. Polsterplatten zur Polsterei, danach Endmontage.
8. Abnahme:
    - Lehne in jeder Stellung mit ca. 100 kg belasten (Person lehnt sich kräftig an).
    - Türen laufen leicht.
    - Die Bank steht kippelfrei.

Fragen an den Schreiner

- Welche Gehrungsverbindung (Domino, Feder, Lamello)?
- Türführung über Nut und Gleitband, oder ein verdeckter Beschlag?
- Bezugsquelle und Sortierung für das Eichen-Leimholz (durchgehende Lamelle)?
- Übernimmt die Schreinerei die Koordination mit Metallbau und Polsterei?
- Gibt es Vorschläge, die Mechanik zu vereinfachen oder in Holz statt Stahl auszuführen?

Anfrage zum Kopieren

> Guten Tag,
>
> ich plane eine Sitzbank aus massiver Eiche für das Ende meines Betts. Sie ist gleichzeitig eine verstellbare Trainingsbank mit Stauraum für Hanteln. Außenmaße 1400 × 400 × 450 mm. Korpus aus Eiche massiv auf Gehrung, Schiebetüren aus Lamellen, Lederpolster (Polsterei) und eine klappbare Rückenlehne mit Stahlmechanik (Metallbau). Zeichnungen, Stückliste und eine Beschreibung der Konstruktion habe ich angehängt.
>
> Könnten Sie mir ein Angebot machen? Gern auch mit Ihren Vorschlägen zu Verbindungen, Türführung und Koordination von Metallbau und Polsterei.
>
> Vielen Dank und viele Grüße

Stückliste

Eiche massiv

Teil	Stk.	Länge	Breite	Dicke	Hinweis
Deckel	1	1.400	400	24	Gehrung links/rechts, Nut für Rückwand
Boden	1	1.400	400	24	Gehrung links/rechts, Laufnuten, Nut für Rückwand
Seitenwange	2	322	400	24	Gehrung oben/unten – alle 4 aus einem Brett für umlaufende Maserung
Türlamelle	66	271	17,9	14	Vorderkanten gerundet R3
Türtraverse	6	477,3	40	6	verdeckt hinter den Lamellen, obere mit 10 mm Feder
Rastleiste	2	895	30	20	schwarz gebeizt, mit dem Deckel verleimt, 6 Rasten + Parkrast
Lehnenrippe	2	875	60	18	unter der Lehnenplatte verleimt
Sitz-Distanzleiste	4	350	20	20	schwarz gebeizt, mit dem Deckel verleimt (versteift die Vorderkante)
Sockel längs	2	1.320	40	24	schwarz gebeizt
Sockel quer	2	272	40	24	schwarz gebeizt

Multiplex eichefurniert

Teil	Stk.	Länge	Breite	Dicke	Hinweis
Mittelwand	2	332	274	18	Bohrreihe für Bodenträger
Fachboden	3	436,7	327	18	Oberseite Filz/Leder
Rückwand	1	1.372	294	10	in Nut, verleimt (steift aus)
Sitzplatte	1	400	370	18	Polsterträger
Lehnenplatte	1	945	370	18	Polsterträger, Unterseite furniert

Stahl

Teil	Stk.	Länge	Breite	Dicke	Hinweis
Gelenkplatte Korpus	2	90	85	5	gelasert, mit Fuß unter dem Sitz, 4 × M6 durch den Deckel
Gelenkplatte Lehne	2	110	70	5	gelasert, mit Lasche unter der Lehnenplatte
Stützenbein	2	520	25	8	Flachstahl, Bohrungen für Gelenk und Querstab
Querstab	1	310	12	12	Rundstahl, mit den Beinen verschweißt

Maße in mm. Massivholz: Länge = Faserrichtung.

Polster

- Schaumstoff je Polster 50 mm: 30 mm hart (RG 50+) unten, 20 mm mittel (RG 35–40) oben
- Polyesterwatte 200 g/m² über den Schaum, damit die Kanten weich und voll wirken

- Bezug: ca. 1,16 m² Rindleder, vollnarbig, pigmentiert oder Semianilin mit Schutzfinish (kein Anilin- oder Nubukleder: nimmt Schweiß auf), 1,2–1,5 mm, mit Kedernaht an der Oberkante
- Unterseite der Lehnenplatte: Furnier oder Leder, weil sie beim Aufstellen sichtbar ist

Beschläge und Kleinteile

Teil	Menge	Zweck
Domino-/Lamello-Verbinder	ca. 40	Gehrungen und Einbauten, verleimt
Holzleim D3	1	feuchtebeständig (Schweiß, Wischen)
Gelenkbolzen M10 mit Messing- oder Gleitlagerbuchse, Hutmutter	2	Drehachse der Lehne
Lagerböcke für die Stütze, Bolzen M8	2	Gelenk der Stütze an den Rippen
Gegenplatte Flachstahl 60 × 6 unter dem Deckel	2	nimmt die Zugkraft der Gelenkplatten auf
Schrauben M6 durchgehend + Einschlagmuttern	12	Gelenkplatten und Sitz, lösbar
Bodenträger 5 mm	12	Fachböden
Gleitband für Laufnuten	2,5 m	leiser Lauf der Schiebetüren
Rollen Ø 30 mm, gummiert, mit Platte	2	verdeckt unter dem hinteren Überstand (Bettseite)
Antirutsch-Filzgleiter/Gummipads	4	unter dem Sockel
Filz oder Leder 3 mm	ca. 0,5 m²	Auflage in den Hantelfächern
Abstandshalter Eiche	ca. 10	zwischen den Hanteln, Fingerschutz
Hartwachsöl (z. B. farblos oder „weiß“ gegen Nachdunkeln)	0,75 l	Oberfläche
Beize schwarz	0,25 l	Sockel, Rastleisten, Distanzleisten

Gewicht und Kosten (Schätzung)

- Holz 46,5 kg, Stahl 3,1 kg, Schaum 1,1 kg, Leder/Beschläge/Rollen 3,4 kg
- Bank leer: ca. **54,2 kg**, mit Inventar (64,0 kg): ca. **118,2 kg**

Posten	Kosten
Eiche massiv, 1,91 m² + 25 % Verschnitt à 190 €/m²	ca. 454 €
Multiplex eichefurniert, 1,52 m² + 15 % à 95 €/m²	ca. 166 €
Leder, Schaum, Watte	250–450 €
Polsterei (Arbeit, beide Polster)	250–450 €
Metallbau: Teile gelasert, gekantet, geschweißt, pulverbeschichtet	200–500 €
Beschläge, Rollen, Öl, Beize, Kleinteile	100–150 €
Material und Fremdleistungen	**ca. 1.420–2.170 €**
Schreiner-Arbeitszeit, grob 40–60 h (Richtwert, Angebot einholen)	2.500–5.000 €
Gesamt grob	**ca. 3.920–7.170 €**

Ohne Hanteln (siehe hanteln.md). Preise sind grobe Annahmen und regional sehr verschieden.